



中华人民共和国国家标准

GB/T 44989—2024



绿色数据中心评价

Evaluation for green data center

2024-11-28 发布

2025-06-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价等级 2

5 评价指标 3

6 评价方法 5

附录 A（规范性） 第三方评价机构资质要求 8

附录 B（规范性） 数据中心信息设备负荷使用率的计算方法 9

附录 C（规范性） 数据中心水资源使用效率的计算方法 10

附录 D（规范性） 采用液冷技术的数据中心暖通系统绿色设计指标得分的计算方法 11

附录 E（规范性） 绿色数据中心指标评价方法 12

参考文献 21



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、深圳市腾讯计算机系统有限公司、润泽科技发展有限公司、曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司、科华数据股份有限公司、北京中航信柏润科技有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司、中科赛能(北京)科技有限公司、北京通和实益电信科学技术研究所有限公司、南京佳力图机房环境技术股份有限公司、浙江一舟电子科技股份有限公司、依米康科技集团股份有限公司、北京电力交易中心有限公司、国家节能中心、浪潮电子信息产业股份有限公司、国网数字科技控股有限公司、青海省发展和改革委员会、贵州翔明科技有限责任公司、华为技术有限公司、北京真视通科技股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、浙江省邮电工程建设有限公司、新尚品科技实业有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、中关村协众创智信息产业促进会、深圳市前海能源科技发展有限公司、杭州万泰认证有限公司、北京科计通电子工程有限公司、北京中网数信息技术研究院有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、中国电子技术标准化研究院华东分院、北京云星宇交通科技股份有限公司、超聚变数字技术有限公司、中国计量科学研究院、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院、中国移动通信集团河北有限公司、中通服建设有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司、湖北华中电力科技开发有限责任公司、数荃智讯(北京)科技有限公司、上海市能效中心(上海市产业绿色发展促进中心)、北京数字科智技术有限公司、海通证券股份有限公司、浙江德塔森特数据技术有限公司、兰州理工大学、中国人寿保险股份有限公司上海数据中心、南方电网大数据服务有限公司、万国数据服务有限公司、江西太平洋电缆集团有限公司、江西美园电缆集团有限公司、捷通智慧科技股份有限公司、软通动力信息技术(集团)股份有限公司、深圳市互盟科技股份有限公司、杭州杭钢云计算数据中心有限公司、广州豪特节能环保科技股份有限公司。

本文件主要起草人：张军华、肖力、李笠、范娟、陈晓、冷飏、刘宇、高书辰、金驰、高鹏、林立、朱小舟、许海进、居承宗、祝敬、李猛、张显、杨绍鹏、李金波、李达、刘海山、黄河、吕艺行、郑巍、沈文轶、丁春风、刘洪、代威、王锡江、牛川、张学斌、王朝晖、蒋忠伟、樊朝阳、郭凯、黄群骥、赵勇祥、陈刚、俞灵林、肖天理、颜旺、张新、黄璇、武彤、于庆友、陈策、刘艺彬、吴艳、陈玥、张朝阳、贾庚生、黄波、刘昱、秦宏波、黄超、张浩、钱志强、陈实、陈伟、向勇涛、刘家彤、郭俊峰、于智、鲁运力、夏昕浩、刘喜明、刘运、王春元、汪镜波、厉旭亮、陈振明。



绿色数据中心评价

1 范围

本文件确立了绿色数据中心评价等级,规定了评价指标和评价方法。
本文件适用于绿色数据中心的建设、运维、改造和评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
- GB/T 18870 节水型产品通用技术条件
- GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求
- GB/T 32910.4—2021 数据中心 资源利用 第4部分:可再生能源利用率
- GB 40879—2021 数据中心能效限定值及能效等级
- GB/T 42581 信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价准则

3 术语和定义



下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据中心 data center

由计算机场地(机房),其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源(数据)和人员以及相应的规章制度组成的实体。

[来源:GB/T 32910.1—2017,2.1]

3.2

绿色数据中心 green data center

全生存周期内,在确保人员安全与信息系统及其支撑设备安全、稳定、可靠运行的条件下,能最大限度节约能源资源,减少环境负面影响的数据中心。

3.3

可再生能源 renewable energy

一次能源的一类,在一定程度上,地球上此类能源可在自然过程中再生。

注:此类能源包括太阳能、水能、风能、生物质能、海洋能和地热能等。

[来源:GB/T 32910.1—2017,2.7,有修改]

3.4

非传统水源 nontraditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源,包括再生水、雨水、海水等。

3.5

机柜 rack

用于存放信息系统硬件和相关控制设备的装置。

[来源:GB/T 32910.1—2017,2.27]

4 评价等级

4.1 评价对象

绿色数据中心评价对象为全系统连续稳定运行 1 年以上,具有明确、完整的物理边界,拥有独立的供配电和制冷系统的数据中心,包括生产制造、电信、互联网、公共机构、能源、金融、电子商务、超级计算、智能计算等各业务领域和各类规模的数据中心。

4.2 绿色数据中心等级

绿色数据中心可划分为三级,一级为最高级,三级为最低级。三个等级的绿色数据中心按评价体系,依据评价方法所得评价总分数不同进行划分。绿色数据中心等级划分见表 1。

表 1 绿色数据中心等级

绿色数据中心等级	对应分值范围
一级	$S \geq 85$
二级	$75 \leq S < 85$
三级	$60 \leq S < 75$
注: S 为评价总分数。	

4.3 评价应用

4.3.1 评价绿色数据中心等级,可采用以下三种评价模式:

- a) 数据中心的自我评价;
- b) 第三方评价机构的外部评价;
- c) 需求方对数据中心的选择评价。

4.3.2 数据中心的自我评价是指数据中心根据定期的或临时性的管理要求,对自身进行的内部分分析和评价。自我评价旨在发现数据中心绿色化管理和实施中的问题或不足,更有效地协助数据中心运用本文件建立或健全数据中心绿色化体系,便于数据中心了解自身差距,设立绿色数据中心能力改进目标和范围,并针对差距采取改进措施,推进数据中心的绿色化提升。

4.3.3 第三方评价机构的外部评价是指符合附录 A 要求的绿色数据中心第三方评价机构基于数据中心自身或需求方的申请,依据本文件对数据中心所进行的正式评价。外部评价旨在通过第三方的客观评价证实数据中心已达到某个绿色数据中心等级,评价结果既可用于绿色数据中心确定自身所达到的等级,又可用于需求方选择绿色数据中心。

4.3.4 需求方对数据中心的选择评价是指需求方依据本文件,并结合自身需要,为选择符合其需求的数据中心所进行的评价。选择评价旨在通过评价结果证实数据中心达到的绿色等级,以确定满足需求方需求的程度,其评价结果可来自于第三方评价机构的外部评价,也可来自于需求方自行或其认可的机构对数据中心进行的评价。



5 评价指标

5.1 能源资源高效利用

5.1.1 电能比全年测算值

绿色数据中心宜不断提升能源利用水平,电能比全年测算值应不高于 1.5。

应通过系统自动采集或人工记录的方式对数据中心连续 12 个月内的总电能消耗与信息设备电能消耗的测量值进行统计,测量点位与测量仪器仪表精度应符合 GB 40879—2021 中的相关要求,应按 GB 40879—2021 中公式(5)的计算方法对电能比全年测算值进行计算。

注:本文件内提及的“连续 12 个月”均为同一统计周期。

5.1.2 信息设备负荷使用率

绿色数据中心宜不断提升机柜资源利用水平,信息设备负荷使用率应不低于 30%。

应按附录 B 的计算方法对数据中心信息设备负荷使用率进行计算。

5.1.3 可再生能源及储能利用水平

5.1.3.1 可再生能源利用率

绿色数据中心宜在自有场所建立可再生能源利用系统,或通过开展绿电交易和绿色电力证书交易方式实现高比例可再生能源应用。通过绿电交易和绿色电力证书交易的可再生能源电力消费量应为电力交易机构和绿色电力证书交易机构提供数据的总和,或直接采用电力交易机构提供的绿色电力消费标识中的绿色电力消费核算数据。

应按 GB/T 32910.4—2021 中 6.1 的规定对可再生能源利用率进行计算。

5.1.3.2 储能

绿色数据中心宜在自有场所建设电池储能、水蓄冷、相变蓄冷等储能系统,参与电网削峰填谷。

5.1.4 水资源使用效率

绿色数据中心宜不断提升水资源利用水平,水资源使用效率应不高于 1.6 L/(kW·h)。

应按附录 C 的计算方法对数据中心水资源使用效率进行计算。

5.2 绿色设计

5.2.1 暖通系统绿色设计

绿色数据中心应积极采用气流组织优化技术、近端制冷技术、液冷技术;选用高效冷源和输送设备,根据负荷进行变频调速控制;充分利用自然冷源,通过技术经济比较部署余热回收系统。

对于采用冷板式、浸没式、喷淋式等液冷技术的数据中心应按附录 D 的计算方法对暖通系统绿色设计指标得分进行计算。

5.2.2 电气系统绿色设计

绿色数据中心应积极采用可提高电能转换效率和电能输送效率的技术或方案,以及高效节能光源并进行智能控制。

5.2.3 智能化系统绿色设计

绿色数据中心应积极采用智能化能源管理系统技术,并积极部署智能运维管理平台。

5.2.4 信息系统绿色设计

绿色数据中心应积极采用高效的信息系统设计方案,应用对应的节能产品和技术。

5.3 绿色采购

5.3.1 绿色采购水平

绿色数据中心应建立明确的绿色采购制度,采购并应用高能效产品设备。

5.3.2 限用物质控制

绿色数据中心应将限用物质控制要求纳入采购制度,部署到数据中心的设备符合《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财库〔2023〕7号)附件中 6.1 的要求。

5.4 绿色运维

5.4.1 能源使用管控

绿色数据中心能源计量器具配备应满足 GB 17167 要求及能耗测量需求,定期开展计量器具检定校准;建立能耗统计分析制度、奖惩办法和长效考评机制;结合气候环境、自身负载变化和运营成本等因素对关键系统的运行方式进行优化调整;利用智能化管控手段实现信息设备等算力设施全节点与数据中心基础设施联动节能;定期对能源管理制度及采取的节能措施的效果进行回顾与改进。

5.4.2 水资源使用管控

绿色数据中心宜根据用途选择使用非传统水源,应建立节约用水的管理制度,使用节水器具,加强用水设备的日常维护,并应对不同水源、不同用途用水系统进行水资源分项计量,定期对节水制度及采取的节水措施的效果进行回顾与改进。

5.4.3 温室气体排放管控

绿色数据中心应对会产生温室气体排放的各类设备、产品进行充分识别、记录和管理,并将温室气体排放纳入考核范围,制定奖惩办法,定期对采取的降碳措施的效果进行回顾与改进。

5.4.4 运行维护管理

绿色数据中心应具有完整的设备台账,并能够随改造、变更的实施进行及时更新;应保留完整的巡视检查、维护保养记录,保证设备运行于最优工况,且各类管网无跑冒滴漏现象;应设立节能领导小组,有明确负责节能工作的人员名单;应定期开展绿色低碳技术培训与宣传活动。

5.4.5 废旧电器电子产品处理

绿色数据中心应建立有可追溯的电器电子产品管理制度和档案,对报废设备、退役服务器、废旧电池等电器电子产品进行识别,有具体的再利用措施,且处理过程有完整记录。

5.4.6 废弃物处理

绿色数据中心应充分识别并依照国家及地方相关管理规定妥善处理日常运行维护、检修等工作中

产生的各类可能对环境产生不良影响的废弃物,废弃物产生及处理过程有完整记录。

5.4.7 环境影响与职业健康管理

5.4.7.1 环境影响管理

绿色数据中心不应出现因违反环境保护法律法规要求被行政处罚的记录,应妥善处理环境安全事件和投诉,并采取有效措施避免再次发生。

5.4.7.2 职业健康管理

绿色数据中心应识别危险源及危害人体健康的场景,评估其风险并采取有效措施消除员工、驻场合作伙伴和访客在数据中心场所中职业健康与安全的风险。

5.5 绿色服务

5.5.1 业务连续性

绿色数据中心宜按 GB/T 42581 的要求,不断提高数据中心业务连续性等级。

5.5.2 绿色化改造与提升

绿色数据中心宜充分利用测试验证机构、咨询机构、评价机构等第三方社会资源,进行节能检测或诊断,分析差距、识别改进机会、借鉴先进经验,开展绿色化改造与提升工作,持续贯彻绿色发展理念。

5.5.3 建设布局水平

绿色数据中心应符合国家数据中心建设布局相关政策导向。

5.5.4 绿色公共服务水平

绿色数据中心宜通过积极参与绿色低碳发展相关标准与政策制定,参加数据中心绿色低碳主题会议等方式积极协助推广节能与绿色低碳技术,分享绿色发展经验,助力数据中心行业绿色低碳发展。

6 评价方法

6.1 评价指标权重划分

绿色数据中心一级和二级评价指标权重分配见表 2。

表 2 绿色数据中心评价指标权重分配

一级评价指标	一级评价指标权重	二级评价指标	二级评价指标权重
能源资源高效利用	50%	电能比全年测算值	60%
		信息设备负荷使用率	10%
		可再生能源及储能利用水平	20%
		水资源使用效率	10%

表 2 绿色数据中心评价指标权重分配（续）

一级评价指标	一级评价指标权重	二级评价指标	二级评价指标权重
绿色设计	20%	暖通系统绿色设计	40%
		电气系统绿色设计	30%
		智能化系统绿色设计	20%
		信息系统绿色设计	10%
绿色采购	5%	绿色采购水平	70%
		限用物质控制	30%
绿色运维	15%	能源使用管控	20%
		水资源使用管控	20%
		温室气体排放管控	20%
		运行维护管理	10%
		废旧电器电子产品处理	10%
		废弃物处理	10%
		环境影响与职业健康管理	10%
绿色服务	10%	业务连续性	20%
		绿色化改造与提升	30%
		建设布局水平	30%
		绿色公共服务水平	20%

6.2 二级评价指标项评分

应对全部二级评价指标进行评价,按附录 E 给出的评价方法对各项指标进行评分。

6.3 评价总分数计算方法

6.3.1 一级评价指标项分数的计算

一级评价指标项分数按公式(1)计算:

$$H = \sum U \times \omega_1$$

.....(1)

式中:

- H

——一级评价指标分数;
- U

——对应二级评价指标分数;
- ω_1

——对应二级评价指标权重。



6.3.2 评价总分数的计算

评价总分数按公式(2)计算:

$$S = \sum H \times \omega_2$$

.....(2)

式中：

S ——评价总分数；

H ——一级评价指标分数；

ω_2 ——对应一级评价指标权重。



附 录 A
(规范性)

第三方评价机构资质要求

绿色数据中心第三方评价机构资质要求如下。

- a) 在中华人民共和国境内注册并具有独立法人的企事业单位、行业协会等,具有开展相关评价的经验和能力。
- b) 具有固定的办公场所及开展评价工作的办公条件,具有健全的财务管理制度。
- c) 从事绿色评价的中级职称以上专职人员不少于 10 人,其中电子信息、通信、计量、能源、机电和暖通等相关专业高级职称人员不少于 50%;评价机构人员应遵守国家法律法规和评价程序,熟悉绿色数据中心相关政策和标准。
- d) 具备开展绿色数据中心相关测试或评价或监察的能力,近五年主导或参与数据中心相关评审、论证、认证、评价或省级(含)以上科研项目,或国际、国家、行业标准及相关政策制定等,总计应不低于 10 项。
- e) 应具有省级(含)以上计量行政主管部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书或中国合格评定国家认可机构授权的实验室认可证书,且证书获认可的能力范围应包含电源、空调、电池、机柜等产品、系统以及数据中心整体的检测能力。



附 录 B
(规范性)

数据中心信息设备负荷使用率的计算方法

B.1 数据中心机柜年均用电功率平均值的计算

数据中心机柜年均用电功率平均值按公式(B.1)计算：

$$P_j = \frac{E_{IT}}{N \times 8\,760} \dots\dots\dots (B.1)$$

式中：

- P_j ——数据中心机柜年均用电功率平均值,单位为千瓦(kW)；
- E_{IT} ——数据中心连续 12 个月内信息设备电能消耗实际测量数据,单位为千瓦时(kW·h)；
- N ——数据中心总安装机柜数。

B.2 数据中心机柜标称功率平均值的计算

数据中心机柜标称功率平均值按公式(B.2)计算：


$$P_a = \frac{P_n}{N} \dots\dots\dots (B.2)$$

式中：

- P_a ——数据中心机柜标称功率平均值,单位为千瓦(kW)；
- P_n ——数据中心机柜标称功率总和,单位为千瓦(kW)；
- N ——数据中心总安装机柜数。

B.3 数据中心信息设备负荷使用率的计算

数据中心信息设备负荷使用率按公式(B.3)计算：

$$P = \frac{P_j}{P_a} \times 100\% \dots\dots\dots (B.3)$$

式中：

- P ——数据中心信息设备负荷使用率；
- P_j ——数据中心机柜年均用电功率平均值,单位为千瓦(kW)；
- P_a ——数据中心机柜标称功率平均值,单位为千瓦(kW)。

附 录 C
(规范性)

数据中心水资源使用效率的计算方法

水资源使用效率应按公式(C.1)计算：

$$WUE = \frac{W}{E_{IT}} \dots\dots\dots (C.1)$$

式中：

- WUE —— 数据中心水资源使用效率,单位为升每千瓦时[L/(kW·h)]
- W —— 数据中心连续 12 个月内总水资源消耗量,单位为升(L)；
- E_{IT} —— 在相同统计周期内,数据中心信息设备电能消耗量,单位为千瓦时(kW·h)。



附 录 D
(规范性)

采用液冷技术的数据中心暖通系统绿色设计指标得分的计算方法

D.1 液冷系统得分占比系数

液冷系统得分占比系数按公式(D.1)计算：

$$R = \frac{P_L}{P_{IT}} \dots\dots\dots (D.1)$$

式中：

- R —— 液冷系统得分占比系数；
- P_L —— 数据中心采用液冷方式运行的机柜功率,单位为千瓦(kW)；
- P_{IT} —— 数据中心实际运行机柜总功率,单位为千瓦(kW)。

D.2 指标得分的计算

采用液冷技术的数据中心暖通系统绿色设计指标得分应按公式(D.2)计算：

$$S_T = 80 \times R + S_1 \times (1 - R) + S_2 \dots\dots\dots (D.2)$$

式中：

- S_T —— 采用液冷技术的数据中心暖通系统绿色设计指标得分；
- R —— 液冷系统得分占比系数；
- S₁ —— 按表 E.5 给出的评价方法,评价在液冷系统应用范围外数据中心在高效气流组织、变频控制、自然冷源利用评价内容的得分总和；
- S₂ —— 按表 E.5 给出的评价方法,评价数据中心在余热回收评价内容的得分。

附 录 E
(规范性)
绿色数据中心指标评价方法

E.1 能源资源高效利用评价方法

E.1.1 电能比全年测算值

电能比全年测算值指标按表 E.1 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.1 电能比全年测算值指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	电能比全年测算值	数据中心电能比全年测算值不高于 1.5 得 60 分,相比 1.5 每低 0.01,在 60 分基础上加 1 分,最高不超过 100 分	100

E.1.2 信息设备负荷使用率

信息设备负荷使用率指标按表 E.2 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.2 信息设备负荷使用率指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	信息设备负荷使用率	相同统计周期内数据中心信息设备负荷使用率达到 30%,得 40 分,相比 30%每增加 1 个百分点,在 40 分基础上加 2 分,最高不超过 100 分	100

E.1.3 可再生能源及储能利用水平

可再生能源及储能利用水平指标按表 E.3 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.3 可再生能源及储能利用水平指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	可再生能源利用率	相同统计周期内数据中心可再生能源利用率达到 20%得 20 分,相比 20%每增加 1 个百分点,在 20 分基础上加 0.75 分,最高不超过 80 分	80
2	储能	采用电化学储能、水蓄冷、相变蓄冷等储能技术,实现电网负荷高峰时储能系统放电,低谷时储能系统充电,得 20 分	20

E.1.4 水资源使用效率

水资源使用效率指标按表 E.4 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.4 水资源使用效率指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	水资源使用效率	相同统计周期内数据中心水资源使用效率不高于 1.6 L/(kW·h)得 60 分,相比 1.6 L/(kW·h)每降低 0.1 L/(kW·h),在 60 分基础上加 4 分,最高不超过 100 分	100

E.2 绿色设计评价方法

E.2.1 暖通系统绿色设计

暖通系统绿色设计指标按表 E.5 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.5 暖通系统绿色设计指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	高效气流组织	采用气流组织优化或近端制冷技术,包括但不限于采用冷/热通道封闭、微模块技术、空调系统末端分区服务和分区控制技术(如智能通风地板、列间、背板空调等)。每选用 1 种得 15 分,最高得 30 分	30
2	变频控制	针对冷水机组、空调末端采用变频设备,包括但不限于采用精密空调变频风机、冷却塔变频风机、新风机组变频风机、变频水泵、变频压缩机等。每选用一种变频设备且在同类设备中应用占比达到 50%以上得 10 分,最高得 20 分	20
3	自然冷源利用	积极利用自然冷源,包括但不限于采用水侧自然冷却技术(如冷却塔+板式换热器、带自然冷却功能的冷水机组系统、带自然冷却模块的风冷冷水机组等)、空气侧自然冷技术(全新风自然冷却、直接蒸发冷却、干冷器、间接蒸发冷却等)、乙二醇自然冷却技术、氟泵自然冷技术、热管自然冷却技术等,得 30 分	30
4	余热回收	采用技术经济合理的余热回收技术,包括但不限于采用水源热泵冷水机组、蒸汽溴化锂机组、转轮热回收等,得 20 分	20

E.2.2 电气系统绿色设计

电气系统绿色设计指标按表 E.6 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。



表 E.6 电气系统绿色设计指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	高效供配电	变配电系统架构扁平化,供配电设备深入负荷中心安装,得 20 分	20
		选用高压油机、高压冷机等高电压等级设备降低电流运行值,得 20 分	20
		采用高效供配电技术,包括但不限于采用高压直流、模块化不间断电源、电源模块智能休眠技术、电源经济运行模式等,得 20 分	20
2	高效照明	机房内选用发光二极管等高效节能光源作为主要光源,得 20 分	20
		实现对主机房、辅助区等场所灯具的开关进行方便、灵活的控制,控制方式包括但不限于采用智能照明控制或分场景、分区域控制等,得 20 分	20

E.2.3 智能化系统绿色设计

智能化系统绿色设计指标按表 E.7 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.7 智能化系统绿色设计指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	智能化系统	采用智能化能源管理系统技术,包括但不限于采用能源资源消耗量统计与分析系统、能效指标监测分析系统等,且实现对能耗、能效指标的有效监控与分析,得 50 分	50
2		部署智能运维管理平台,充分运用大数据分析与人智能算法生成运维策略,实现供配电系统智能化管理、制冷系统智能化管控等功能,得 50 分	50

E.2.4 信息系统绿色设计

信息系统绿色设计指标按表 E.8 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.8 信息系统设计指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	信息系统	用于数据存储功能的机柜功率占比不高于 30% 得 10 分,相比 30% 每减少 1 个百分点,在 10 分基础上加 2 分,最高不超过 30 分	30
2		采用虚拟化技术或云化 IT 资源,减少信息设备投入量,得 30 分	30
3		积极引入闪存存储、低功率光存储、磁光电融合存储等技术,实现热温冷数据分级存储,得 20 分	20
4		采用无损高性能网络等通信技术,提高通信效率,得 20 分	20

E.3 绿色采购评价方法

E.3.1 绿色采购水平

绿色采购指标按表 E.9 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.9 绿色采购水平指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	绿色采购	建立绿色供应链管理制度,实施绿色伙伴式供应商管理,得 20 分	20
2		在数据中心使用的各类变压器、不间断电源、柴油发电机、冷机、空气调节机、电机、泵、风机、冷却塔、服务器等设备范围内,每采购并实际应用一种能效等级达到一级且在同类产品中应用占比达到 80% 以上的设备,得 20 分;每采购并应用一种能效等级达到二级且在同类产品中应用占比达到 80% 的设备,得 10 分,最高得 80 分	80

E.3.2 限用物质控制

限用物质控制指标按表 E.10 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.10 限用物质控制指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	限用物质控制	将限用物质控制要求纳入采购要求,优先采购符合 GB/T 26572 的产品,得 50 分	50
2		部署到数据中心的设备符合《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财库〔2023〕7 号)附件中 6.1 的要求,得 50 分	50

E.4 绿色运维评价方法

E.4.1 能源使用管控

能源使用管控指标按表 E.11 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.11 能源使用管控指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	能源使用管控	能源计量器具配备满足 GB 17167 的要求及能耗测量需求,并定期开展计量器具检定校准,得 20 分	20
2		具有基础设施能耗统计分析制度、奖惩制度和长效考评机制,并有效落实,得 20 分	20
3		结合气候环境、自身负载变化和运营成本等因素对关键系统的运行方式进行优化调整并取得良好效果,得 30 分	30
4		将信息设备的风扇、电源等运行情况及各类处理器(如:CPU、GPU 等)、存储等资源利用情况纳入数据中心能耗监控和管理范围,利用智能化管控手段实现信息设备等算力设施全节点与数据中心基础设施联动节能并取得良好效果,得 20 分	20
5		定期(至少每年 1 次)对能源管理制度及采取的节能措施的效果进行回顾,识别改进机会,制定改进措施、修订有关制度,确保电能管理目标实现,得 10 分	10

E.4.2 水资源使用管控

水资源使用管控指标按表 E.12 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.12 水资源使用管控指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	水资源使用管控	针对不同水源(如再生水、雨水、自来水等)及不同用水系统(如水冷空调系统、加湿系统、生活用水等)进行分项计量,统计用水量,得 10 分	10
2		建立节水制度并有效实施,得 10 分	10
3		充分分析水资源使用情况,结合气候环境和自身负载变化、运营成本等因素不断调整用水策略,最大程度减少水资源消耗,得 20 分	20
4		使用节水器具,且实际应用的节水器具产品符合 GB/T 18870 的要求,得 20 分	20
5		采取雨水收集、自身运行产生污水废水回收处理再利用、引入市政中水等方式,并实现规模化应用,有效减少水资源消耗,得 20 分	20
6		定期(至少每年 1 次)对节水目标进行评估、回顾节水制度及节水措施的效果,识别改进机会,制定改进措施、修订有关制度,确保水资源管理目标实现,得 20 分	20

E.4.3 温室气体排放管控

温室气体排放管控指标按表 E.13 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.13 温室气体排放管控指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	温室气体排放管控	对于使用的柴油发电机等可产生直接二氧化碳排放的设备、产品进行充分的识别、记录和管理,得 30 分	30
2		对于使用的会排放其他具有温室效应气体的各类设备、产品进行充分的识别、记录和管理,有充分的防泄漏措施,得 30 分	30
3		将温室气体排放纳入考核指标,制定奖惩机制,并有效落实,得 20 分	20
4		定期(至少每年 1 次)对采取的降碳措施的效果进行回顾,识别改进机会,制定改进措施、修订有关制度,确保降碳目标实现,得 20 分	20

E.4.4 运行维护管理

运行维护管理指标按表 E.14 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。



表 E.14 运行维护管理指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	运行管理	有明确、完整的重点用能设备和系统清单,得 10 分	10
2		设备更新、报废、转备用等变更时,及时更新设备台账,得 10 分	10
3		对基础设施定期进行检查和维护,保留完整的巡视检查、维护保养记录,保证设备运行于最优工况,且各类管网无跑冒滴漏现象,得 30 分	30
4		设立节能领导小组,有明确负责节能工作的人员名单,得 20 分	20
5	培训和宣传	建立人员培训培养机制,定期组织节能与管理职业技能培训,得 10 分	10
6		在内部定期宣贯绿色低碳理念,包括但不限于采用宣传海报、标语、展板以及互联网、公众号等新型媒体等形式,得 10 分	10
7		积极参与由主管部门、行业协会、设备厂家等组织的数据中心绿色低碳领域相关培训、宣贯会等,进行交流学习,得 10 分	10

E.4.5 废旧电器电子产品处理

废旧电器电子产品处理指标按表 E.15 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.15 废旧电器电子产品处理指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	废旧电器电子产品处理	建立可追溯的电器电子产品管理制度和档案,得 25 分	25
2		实现对报废设备、退役服务器、废旧电池等电器电子产品的有效识别,得 25 分	25
3		针对废旧电器电子产品及零配件(如硬盘、电线、产品包装等),采取有效的再利用措施,包括但不限于采取自我利用、委托产品生产企业或有相应资质的回收企业进行回收等方式,得 25 分	25
4		废旧电器电子产品处理过程有完整记录,得 25 分	25

E.4.6 废弃物处理

废弃物处理指标按表 E.16 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.16 废弃物处理指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	废弃物处理	充分识别数据中心日常运行维护、检修等产生的各类可能对环境产生不良影响的废弃物,并依照国家及地方相关管理规定建立相应处理制度,得 50 分	50
2		针对废弃物,采取有效的处理措施,包括但不限于与有相应资质的回收处理企业共同建立回收处理体系等,得 25 分	25
3		对废弃物产生及处理过程有完整记录且设有专用暂存场所,得 25 分	25

E.4.7 环境影响与职业健康管理

环境影响与职业健康管理指标按表 E.17 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.17 环境影响与职业健康管理指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	环境影响管理	近 2 年未出现环境影响事件和投诉,得 50 分;近 2 年出现环境影响事件和投诉,但已妥善解决,获得谅解并形成纠正和预防措施,得 25 分	50
2	职业健康管理	有效识别本数据中心的危险源及危害人体健康的场景,制定预防和控制措施并有效落实,得 25 分	25
3		定期(至少每年 1 次)回顾职业健康管理的效果,识别改进机会,采取改进措施,得 25 分	25

E.5 绿色服务评价方法

E.5.1 业务连续性

业务连续性指标按表 E.18 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.18 业务连续性指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	业务连续性	业务连续性等级达到 GB/T 42581 要求的起始级,得 40 分;达到发展级,得 60 分;达到稳健级,得 80 分;达到优秀级或卓越级,得 100 分	100

E.5.2 绿色化改造与提升

绿色化改造与提升指标按表 E.19 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.19 绿色化改造与提升指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	绿色化改造与提升	近两年内积极响应国家及相应主管部门对于节能诊断的要求,自愿接受节能诊断服务,或委托具有 CNAS、CMA 资质的第三方机构围绕能效、水效等进行检测并出具符合 CNAS、CMA 要求的相应检测报告,或委托相关专业机构进行绿色低碳发展水平评估咨询,得 40 分	40
2		依据节能诊断结果、相应检测报告或绿色发展水平评估咨询报告有针对性地开展节能与绿色化改造并取得实效,得 60 分	60

E.5.3 建设布局水平

建设布局水平指标按表 E.20 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.20 建设布局水平指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	建设布局水平	数据中心为面向本地区业务需求,具有地方特色、服务本地、规模适度的数据中心;或为在一线城市周边地区建设,并承接城市外溢需求,属于热数据聚集区的数据中心;或为用于满足实时性要求高的业务需求,且端到端单向网络时延原则上在 10 ms 范围内的城市内部数据中心;或在已批复的国家数据中心集群内建设的数据中心,得 100 分	100

E.5.4 绿色公共服务水平

绿色公共服务水平指标按表 E.21 给定的指标评价方法,进行评价给出分值。

表 E.21 绿色公共服务水平指标评价方法

序号	评价内容	评分规则	标准分值
1	绿色公共服务水平	积极参与数据中心领域绿色低碳发展相关标准与政策的编制,每参与制定 1 项相关国家标准或国家级政策得 30 分;每参与制定 1 项行业标准、地方标准或省级政策制定得 20 分;每参与制定 1 项团体标准或地方政策制定得 10 分。最高 60 分	60
2		近两年内,积极参与数据中心绿色低碳领域主题会议,协助推广节能与绿色低碳技术,分享绿色发展经验,每在 1 场会议做专题发言得 20 分。最高 40 分	40



参 考 文 献

- [1] GB/T 32910.1—2017 数据中心 资源利用 第1部分:术语
- [2] 关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(中华人民共和国财政部,财库〔2023〕7号)

